tionerJack / **procesamiento_imagenes**

Type / to search

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

procesamiento_imagenes / **operaciones_nivel_medio.ipynb**

tioner210 nivel medio d3e0c25 · 1 minute ago History

Preview Code Blame Raw

Actividad Operaciones de nivel medio

Universidad TENAM

Docente: DANIEL GONZÁLEZ SCARPULLI

Alumno: Ismael Rufino Grajeda Marin

OPERACIONES MORFOLÓGICAS

In [30]:

```
% Compatibilidad grafica con octave y jupiter
graphics_toolkit('gnuplot');
set(0, 'defaultfigurevisible', 'off');
% paquete necesario para histeq
clc, clear, close all;
pkg install -forge io;
pkg install -forge statistics;

pkg load statistics;

I = imread('img/monedas5.jpg');
I = rgb2gray(I);
imshow(I)

% SE = strel(forma,parámetro)
se1 = strel('square',11); % Cuadrado 11x11
se2 = strel('line',10,45); % Línea de longitud 10 y ángulo de 45°
```

```
se3 = strel('disk',15,0); % Disco de radio 15
se4 = strel('ball',15,5); % Bola de radio 15 y alto 5
```

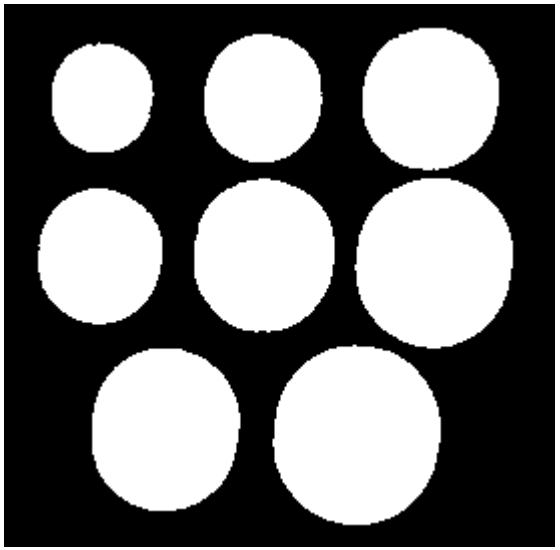
```
error: pkg: please install the Debian package "octave-dev" to get the mkoctfile command
error: called from
    __gripe_missing_component__ at line 60 column 3
    configure_make at line 46 column 7
    install at line 204 column 7
    pkg at line 619 column 9
error: the following dependencies were unsatisfied:
   statistics needs octave >= 9.1.0
 statistics needs datatypes >= 1.2.0
```

Operaciones morfológicas

In [17]:

```
J1 = imdilate(I,se2); % Dilatación
J2 = imerode(I,se2); %Erosión
J3 = imopen(I,se3); %Apertura
J4 = imclose(I,se3); %Cierre
figure,
subplot(2,2,1), imshow(J1), title('Dilatación')
subplot(2,2,2), imshow(J2), title('Erosión')
subplot(2,2,3), imshow(J3), title('Apertura')
subplot(2,2,4), imshow(J4), title('Cierre')
BW = im2bw(I,0.6); % Binariza una imagen
```

```
BW = BW==0; %Inviertan
BW = imfill(BW,'holes'); % Rellena los agujeros
figure, imshow(BW)
```



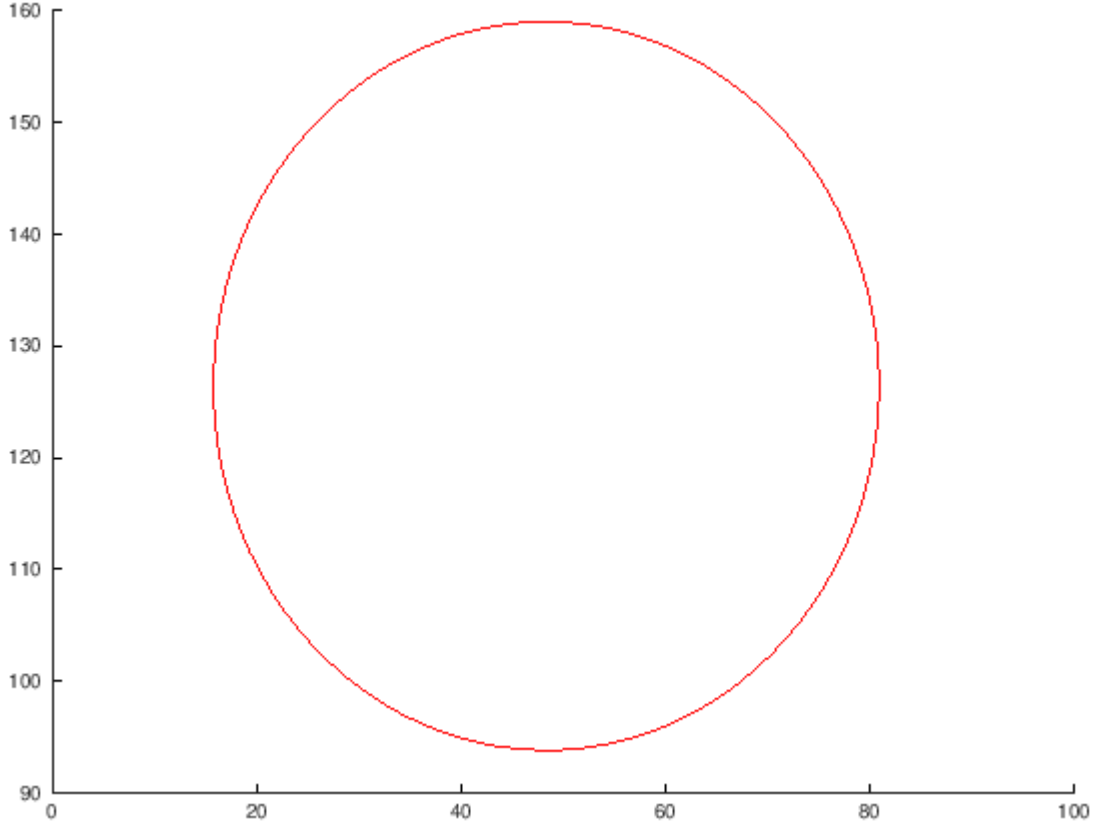
SEGMENTACIÓN

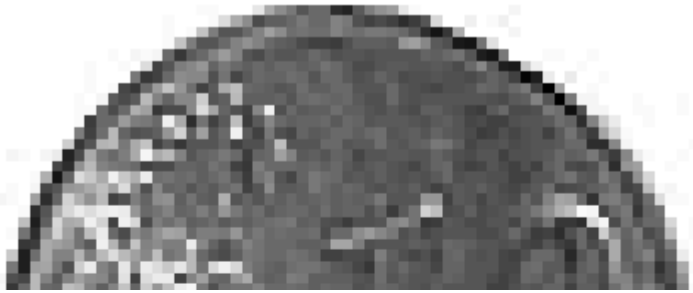
In [19]:

```
L = bwlabel(BW); % Crea regiones (etiqueta componentes conectados)
numele = max(max(L)); % Número de objetos etiquetados
disp('Número de monedas: '), disp(numele)
stats = regionprops(L,'all'); % Estadísticas de las regiones
% Coloca un círculo rojo al rededor de un elemento
figure(1); hold on
num = 1; center = stats(num).Centroid;
diametro = mean([stats(num).MajorAxisLength stats(num).MinorAxisLength],2);
radio = diametro/2;
viscircles(center,radio);
hold off
```

```
% Recortar el elemento
E = stats(1).BoundingBox; % Toma la frontera de la 1ra región
M1 = imcrop(I,E); % Devuelve la 1ra región
figure,
imshow(M1)
```

```
Número de monedas:
8
```





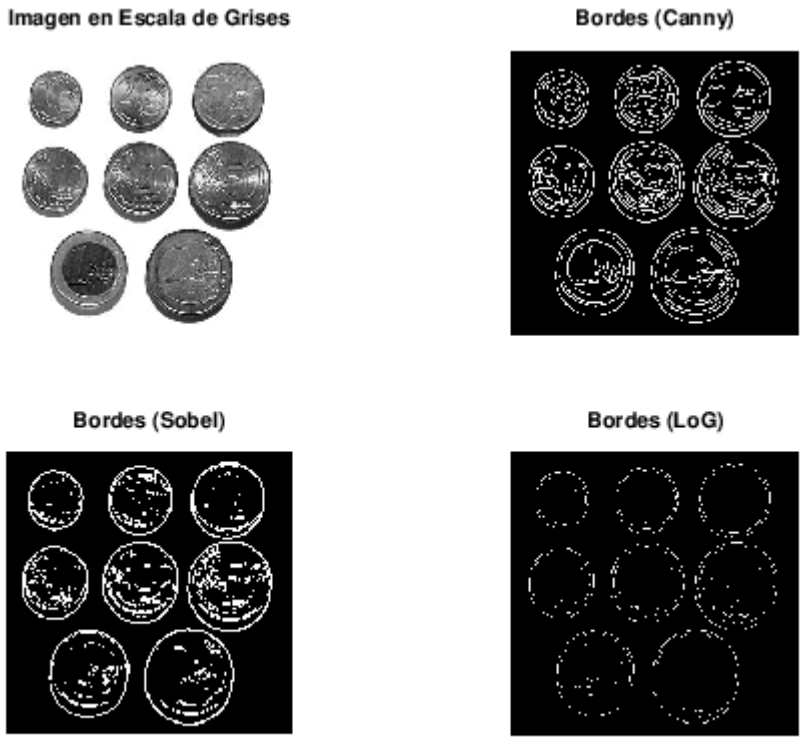
Mediante el uso de operaciones morfológicas, y la segmentacion, se puede hacer una deteccion de la cantidad de objetos en una imagen.

2 Segmentación basada en bordes

In [21]:

```
% Cargar la imagen de entrada
imagen = imread('img/monedas5.jpg');
% Convertir la imagen a escala de grises
imagen_grises = rgb2gray(imagen);
% Algoritmo de detección de bordes: Canny
bordes_canny = edge(imagen_grises, 'Canny');
% Algoritmo de detección de bordes: Sobel
filtro_sobel_x = [-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1];
filtro_sobel_y = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];
gradiente_x = conv2(double(imagen_grises), filtro_sobel_x, 'same');
gradiente_y = conv2(double(imagen_grises), filtro_sobel_y, 'same');
magnitud_gradiente = sqrt(gradiente_x.^2 + gradiente_y.^2);
umbral_sobel = 0.3 * max(magnitud_gradiente(:));
bordes_sobel = magnitud_gradiente > umbral_sobel;
% Algoritmo de detección de bordes: Laplaciano de Gaussiano (LoG)
filtro_log = fspecial('log', [5 5], 2);
%bordes_log = edge(imagen_grises, 'log', 0, filtro_log);
bordes_log = edge(imagen_grises, 'log');
% Mostrar las imágenes de bordes resultantes
```

```
figure;
subplot(2, 2, 1);
imshow(imagen_grises);
title('Imagen en Escala de Grises');
subplot(2, 2, 2);
imshow(bordes_canny);
title('Bordes (Canny)');
subplot(2, 2, 3);
imshow(bordes_sobel);
title('Bordes (Sobel)');
subplot(2, 2, 4);
imshow(bordes_log);
title('Bordes (LoG)');
```

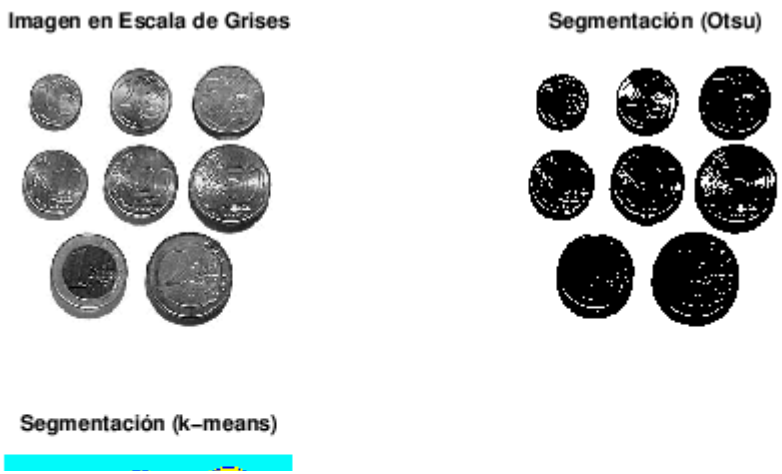


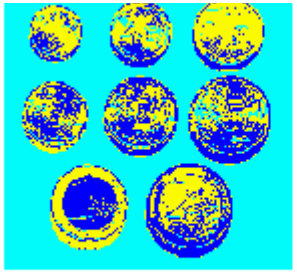
Mediante el uso de un filtro con mascaras que definan gradientes verticales y horizontales, se puede obtener una imagen con bordes resaltados.

Segmentación basada en regiones

In [31]:

```
% Cargar la imagen de entrada
imagen = imread('img/monedas5.jpg');
% Convertir la imagen a escala de grises
imagen_grises = rgb2gray(imagen);
% Algoritmo de segmentación basado en umbralización global (Otsu)
umbral_otsu = graythresh(imagen_grises);
segmentacion_otsu = im2bw(imagen_grises, umbral_otsu);
% Algoritmo de segmentación basado en k-means
num_clusters = 3; % Número de clusters deseados
[filas, columnas] = size(imagen_grises);
X = reshape(double(imagen_grises), filas*columnas, 1);
[idx, centroides] = kmeans(X, num_clusters);
segmentacion_kmeans = reshape(idx, filas, columnas);
% Mostrar las imágenes de segmentación resultantes
figure;
subplot(2, 2, 1);
imshow(imagen_grises);
title('Imagen en Escala de Grises');
subplot(2, 2, 2);
imshow(segmentacion_otsu);
title('Segmentación (Otsu)');
subplot(2, 2, 3);
imshow(label2rgb(segmentacion_kmeans));
title('Segmentación (k-means)');
```





Umbralización Global (Otsu): Calcula un umbral óptimo para binarizar la imagen. Agrupamiento (k-means): Clasifica los píxeles en 3 clusters según su intensidad de gris.

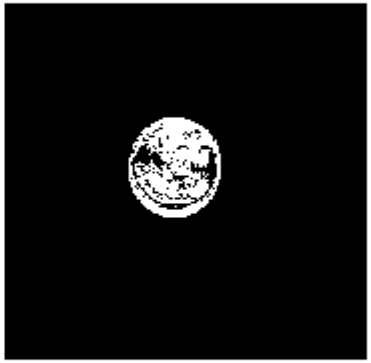
In [33]:

```
% Cargar la imagen de entrada
imagen = imread('img/monedas5.jpg');
% Convertir la imagen a escala de grises
imagen_grises = rgb2gray(imagen);
% Definir las coordenadas de la semilla de inicio
x = 100; % Ejemplo: coordenada x de la semilla
y = 150; % Ejemplo: coordenada y de la semilla
% Definir el umbral de crecimiento
valor_umbral = 20; % Ejemplo: umbral de crecimiento
% Aplicar el algoritmo de segmentación por crecimiento de regiones
segmentacion_crecimiento = regionGrowing(imagen_grises, [x, y], valor_umbral);
% Mostrar la imagen de segmentación por crecimiento de regiones
figure;
subplot(1, 2, 1);
imshow(imagen_grises);
title('Imagen en Escala de Grises');
figure;
subplot(1, 2, 2);
imshow(segmentacion_crecimiento);
title('Segmentación por Crecimiento de Regiones');
function segmentacion = regionGrowing(imagen_grises, semilla, umbral)
    [filas, columnas] = size(imagen_grises);
    visitados = false(filas, columnas);
    segmentacion = false(filas, columnas);
    cola = [];

    % Obtener la intensidad de la semilla
    intensidad_semilla = imagen_grises(semilla(1), semilla(2));
```

```
    % Agregar la semilla a la cola
    cola = [cola; semilla];

    while ~isempty(cola)
        % Sacar el primer píxel de la cola
        pixel_actual = cola(1, :);
        cola(1, :) = [];

        % Verificar si el píxel ya ha sido visitado
        if visitados(pixel_actual(1), pixel_actual(2))
            continue;
        end

        % Marcar el píxel como visitado
        visitados(pixel_actual(1), pixel_actual(2)) = true;

        % Verificar la diferencia de intensidad con la semilla
        if abs(imagen_grises(pixel_actual(1), pixel_actual(2)) -intensidad_semilla) <= umbral
            % Agregar el píxel a la segmentación
            segmentacion(pixel_actual(1), pixel_actual(2)) = true;

            % Agregar los píxeles vecinos a la cola
            vecinos = getNeighbors(pixel_actual, filas, columnas);
            cola = [cola; vecinos];
        end
    end
end
function vecinos = getNeighbors(pixel, filas, columnas)
    vecinos = [pixel(1)-1, pixel(2);
    pixel(1)+1, pixel(2);
    pixel(1), pixel(2)-1;
    pixel(1), pixel(2)+1];

    % Eliminar los vecinos fuera de los límites de la imagen
    vecinos(vecinos(:, 1) < 1 | vecinos(:, 1) > filas | vecinos(:, 2) < 1 |
vecinos(:, 2) > columnas, :) = [];
end
```

Imagen en Escala de Grises

Segmentación por Crecimiento de Regiones



Conclusiones de la Segmentación por Crecimiento de Regiones

1. **Dependencia de la Semilla:** La precisión del resultado está fuertemente ligada a la ubicación inicial de la semilla. Si el punto de inicio no es representativo de la región objetivo, la segmentación fallará en capturar el objeto completo.
2. **Sensibilidad al Umbral:** El parámetro `valor_umbral` es el factor determinante para la expansión. Un umbral muy pequeño resultará en una región fragmentada, mientras que un umbral demasiado alto provocará que la segmentación se desborde hacia el fondo u otros objetos.
3. **Garantía de Conectividad:** A diferencia de una umbralización global, este método asegura que la región resultante sea contigua (conectada), lo cual es fundamental para el análisis de formas y la extracción de objetos individuales.
4. **Eficacia en Imágenes Homogéneas:** El algoritmo es altamente efectivo para segmentar estructuras con niveles de gris uniformes que contrastan con su entorno, como las monedas en el ejemplo, permitiendo aislar elementos específicos de manera precisa.